بسم الله الرحمن الرحیم

تمرین کامپیوتری اول جبر پردازه:

مدل‌سازی پروتکل ARP و تحلیل رفتار شبکه با استفاده از mCRL2



استاد درس: سرکار خانم دکتر قاسمی

تدریسیار تمرین: صالح جوانمرد
s.javanmard@ut.ac.ir
آیدی بله و تلگرام: javanmardpy

ملاحظات مربوط به تمرین

* مهلت زمانی ارسال پاسخ‌ها تا به طور متناوب برای هر بخش متفاوت است.
* سیاست های ارسال با تاخیر، مطابق با اسلایدهای درس خواهد بود.
* در صورت وجود مشابهت بین پاسخ‌های ارسالی، نمره تمرین را از دست خواهید داد.

اهمیت مدل‌سازی و درستی‌یابی پروتکل‌های شبکه با mCRL2

پروتکل‌های زیرساختی مانند ARP که در لایه‌های پایین شبکه (Data Link و Internet) استفاده می‌شوند، اساس و پایه‌ی عملکرد شبکه‌های کامپیوتری‌اند. همه‌گیری این پروتکل‌ها باعث شده است که وجود هرگونه خطا یا آسیب‌پذیری در آن‌ها تاثیر وسیعی بر ارتباطات جهانی و امنیت دیجیتال داشته باشد. مدل‌سازی رسمی (Formal Modeling) و تحلیل دقیق (Verification) با ابزارهایی مانند **mCRL2** این امکان را فراهم می‌کند که رفتار چنین پروتکل‌هایی در شرایط عادی و غیرعادی، قبل از پیاده‌سازی واقعی، شناسایی و بررسی شود و از گسترش خطا یا آسیب ناشی از حملات جلوگیری گردد.

تعریف مسئله و ساختار شبکه

یک **شبکه خصوصی (LAN)** شامل یک سوئیچ (Switch) مرکزی و چند میزبان (Host) در نظر بگیرید. همه میزبان‌ها به صورت مستقیم به سوئیچ متصل هستند. هدف تمرین، مدل‌سازی دقیق نحوه ارسال پیام در این محیط است؛ به ویژه زمانی که مقصد صرفاً با IP مشخص شده و باید تبدیل به MAC گردد.

موجودیت‌ها:

- **Host A**: با یک IP, MAC و ARP Table
- **Host B**: مشابه Host A
- **Crazy Host**: موجودیت با رفتار غیرقابل پیش‌بینی (در فاز بعد)
- **Switch**: دارای قابلیت یادگیری MAC، هدایت فریم و ارسال Broadcast/Flood

هر Host میتواند فریم ارسال و دریافت کند. هر فریم دارای Destination MAC، Source MAC و Payload است. میزبان‌ها در صورت دریافت فریم باید MAC مقصد را بررسی کنند و اگر مال آن‌ها نبود (یا broadcast نبود)، فریم را Drop کنند. فرض می‌شود میزبان‌های عادی کار خلاف نمی‌کنند (یعنی IP و MAC فیک نمی‌گذارند، ARP Table را درست نگهداری می‌کنند و رفتار نرمال دارند). پیام های دریافتی در حافظه خاصی ذخیره نخواهند شد. حافظه داخلی موجودیت ها تنها شامل موارد ذکر شده است.

تعریف فریم

فریم‌ها بین میزبان‌ها و سوئیچ رد و بدل می‌شوند. قابلیت Broadcast (مثلاً برای ARP Request) باید در مدل وجود داشته باشد.

Source MAC	Destination MAC
Source IP	Destination IP
Payload	

۱. مدل‌سازی اولیه رفتار Host و Switch

Host:

- ارسال فریم داده (با MAC مقصد مشخص)
- دریافت فریم (و بررسی MAC مقصد)
- ارسال فریم BroadCast (مثلاً ARP Request)
- مدیریت ARP Table

Switch:

- یادگیری MAC های جدید و به‌روزرسانی جدول MAC
- ارسال فریم به پورت مقصد (در صورت وجود در جدول)
- ارسال Broadcast/Flood اگر MAC مقصد ناشناخته باشد یا جدول پر باشد (MAC Flooding)

در این مرحله می توانید فرض کنید که arp table موجودیت ها از قبل ساخته شده است. یادگیری MAC توسط switch مربوط به بعد از مدل‌سازی ARP خواهد بود.

* **در طول تمرین می توانید از هر گونه فرض ساده‌سازی در مورد جزئیات مشخص نشده استفاده کنید.** طبیعتاً هر گونه مدلسازی دارای سطح انتزاع مشخصی است. در صورتی که از ساده‌سازی خاصی استفاده کردید باید بتوانید آن را توجیه کنید.

۲. تعریف و مدل‌سازی پروتکل ARP

هدف: تبدیل IP به MAC برای ارسال فریم داده. (arp table ها در ابتدا خالی اند)

مراحل ARP:

۱. **بررسی ARP Table:** میزبان ابتدا بررسی می‌کند آیا MAC مقصد (از IP مقصد) را دارد یا خیر.

۲. **ارسال ARP Request:** اگر MAC مقصد ندارد، فریم ARP Request به صورت Broadcast ارسال می‌کند

۳. **دریافت ARP Request:** همه میزبان‌ها بررسی می‌کنند؛ فقط میزبان دارای IP مقصد باید پاسخ دهد.

۴. **ارسال ARP Reply:** میزبان مقصد ARP Reply می‌فرستد (Unicast به Host درخواست‌دهنده با MAC خود).

۵. **به‌روزرسانی ARP Table:** میزبان درخواست‌دهنده MAC مقصد را ثبت می‌کند. سوییچ نیز در این حین جدول خود را کامل می‌کند.

۶. **ارسال فریم داده:** پیام اصلی ارسال می‌شود (با MAC مقصد).

۳. اضافه کردن Crazy Host (در فاز حمله و خطا)

پس از مدل‌سازی پایه، موجودیت جدیدی به نام **Crazy Host** اضافه می‌شود.

Crazy Host می‌تواند به صورت **nondeterministic** رفتار کند و پیام‌های جعلی ارسال کند:

- ارسال ARP Reply فیک برای IP های غیرخود
- ارسال ARP Request غیرواقعی
- ارسال پیام‌هایی با اطلاعات نادرست

هدف از این موجودیت: تست مقاومت مدل در برابر حملاتی مثل **Man-in-the-Middle**، **ARP Spoofing** و **Sniffing**.

در این مرحله، باید خطاهای سیستم در حضور Crazy Host قابل کشف و تحلیل باشد؛ اما هنوز Verification انجام نمی‌شود (این فاز برای مراحل بعدی است).

انتظارات و خروجی مدل

- تعریف داده‌های اصلی (IP، MAC، Frame، ARP Table، MAC Table)
- تعریف موجودیت‌ها به صورت Process (هاست‌ها، سوئیچ، دیوانه)
- تعریف Actions برای ارسال، دریافت، Broadcast فریم، ARP Request/Reply، مدیریت جدول‌ها و حمله
- ساختار واضح مدل mCRL2، مثال ساده از حمله و دفاع
- نمایش امکان وقوع شنود یا تغییر مسیر پیام در صورت موفقیت حمله (در مدل)

نحوه تحویل

در کل این تمرین دارای سه مرحله است. در هر مرحله می‌توانید به صورت داوطلبانه مدل‌سازی انجام شده را ارائه دهید تا ایرادات احتمالی را تصحیح کنید. در نهایت نیز با ارسال کد نهایی و توضیح مراحل مدل‌سازی در جلسه مجازی، تحویل کامل خواهد شد. نیاز به تهیه مستند کتبی نیست.